

Лабораторная работа № 2

Задание № 1

- Выберите датасет, в котором есть количественный атрибут, который «хочется предсказывать» и хотя бы 3 количественные переменные.
- Реализуйте самостоятельно (разрешается пользоваться матричными вычислениями из `numpy` и средствами решения задач оптимизации из `scipy` или других модулей) модель линейной регрессии вместе со свободным коэффициентом (в качестве спортивного интереса можете сравнить результат вашей модели с, например, функцией из `statsmodels`)
- Выведите оценки для свободного коэффициента и при переменных, оценку остаточной дисперсии, коэффициент детерминации
- Постройте 0.95 доверительные интервалы для коэффициентов модели и остаточной дисперсии
- Проверьте статистическую значимость каждой из переменных и модели в целом (нулевая гипотеза: все коэффициенты за исключением свободного равны нулю) [выводить значение статистики и `p-value`]
- Проверьте, выполняются ли посылки теоремы Гаусса-Маркова и основной теоремы о линейной регрессии для вашего конкретного датасета

Задание № 2

- Выберите датасет, в котором есть количественный атрибут, который «хочется предсказывать» и хотя бы 1 категориальная переменная
- Реализуйте самостоятельно модель однофакторного дисперсионного анализа (ради интереса можете сравнить со `statsmodels` или `scipy`). Проверьте значимость фактора (выведите `F`-статистику и `p-value`)
- Проверьте предположения на модель однофакторного дисперсионного анализа для вашего конкретного датасета

Задание № 3

Пусть i – целая часть среднего арифметического первых букв фамилий выполняющих работу по модулю 4. Тогда в зависимости от значения переменной i вам достаётся модель

- двухфакторного дисперсионного анализа
- ковариационного анализа (1 числовая переменная и 1 категориальная)
- логистическая регрессия
- регрессия Пуассона

Само задание

- Выберите подходящий датасет для вашей модели
- Воспользуйтесь соответствующей функцией из `statsmodels`, проинтерпретируйте результаты